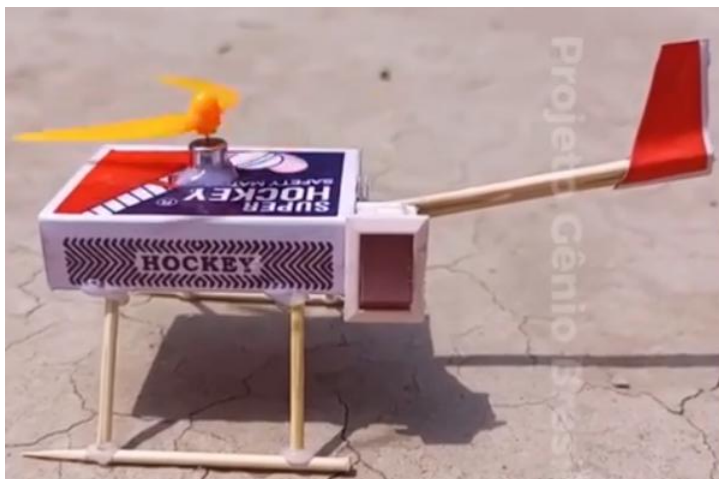




MINI HELICÓPTERO ELÉTRICO — MODELO 1

O QUE VAMOS CONSTRUIR?

Neste projeto, vamos criar um mini helicóptero elétrico utilizando caixa de papelão, hélice motorizada e materiais simples.

Quando o sistema for ligado:

- A hélice começará a girar rapidamente
- O helicóptero ganhará movimento visual
- O projeto ficará parecido com uma pequena aeronave real

Além de divertido, este projeto ensina:

- Energia elétrica
- Movimento rotativo
- Aerodinâmica
- Engenharia básica
- Estruturas leves
- Criatividade

É uma atividade excelente para:

- Pais e filhos
- Escolas
- Feiras de ciência
- Introdução à robótica

NÍVEL DE DIFICULDADE

Fácil a Médio

TEMPO MÉDIO

45 a 90 minutos

IDADE RECOMENDADA

A partir de 7 anos (com supervisão adulta)

O QUE A CRIANÇA VAI APRENDER?

Durante este projeto, a criança desenvolve:

- Coordenação motora
- Criatividade
- Conhecimentos básicos de eletrônica
- Noções de equilíbrio
- Entendimento sobre hélices
- Raciocínio lógico

Além disso, aprende brincando como aeronaves funcionam.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- 1 caixa pequena de papelão ou caixa de fósforo grande
- 1 mini motor DC
- 1 hélice plástica pequena
- 1 suporte para pilhas
- 2 pilhas AA
- Interruptor liga/desliga
- Fios elétricos
- Palitos de churrasco
- Palitos de sorvete
- Papel colorido

- Cola quente
- Fita adesiva
- Tesoura
- Régua
- Canetinhas

PARA QUE SERVE CADA MATERIAL?

Caixa de papelão

Será o corpo do helicóptero.

Motor DC

Faz a hélice girar.

Hélice

Movimenta o ar.

Palitos

Criam os pés e suportes estruturais.

Pilhas

Fornecem energia elétrica.

COMO UM HELICÓPTERO FUNCIONA?

As hélices giram rapidamente e empurram o ar.

Esse movimento gera:

- Sustentação
- Movimento
- Estabilidade

Nos helicópteros reais:

- Grandes rotores movimentam enormes quantidades de ar

Neste projeto:

- O objetivo é visualizar esse princípio de forma simples e divertida.

PREPARANDO O AMBIENTE

Antes de começar:

- Trabalhe em uma mesa organizada
- Separe todos os materiais
- Deixe cola e ferramentas próximas

IMPORTANTE:

A cola quente deve ser utilizada apenas por adultos.

PASSO A PASSO COMPLETO

PASSO 1 — PREPARANDO O CORPO DO HELICÓPTERO

Pegue a caixa pequena.

Ela será a cabine principal do helicóptero.

Verifique:

- A caixa deve estar firme
- Não deve estar amassada

Você pode:

- Pintar
 - Colar adesivos
 - Fazer janelas desenhadas
-

PASSO 2 — CRIANDO OS PÉS DE APOIO

Pegue dois palitos de sorvete.

Cole paralelamente na parte inferior.

Depois:

- Use pequenos pedaços de palitos para conectar os pés ao corpo

Isso criará os “esquis” do helicóptero.

IMPORTANTE:

Os pés precisam ficar equilibrados.

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

PASSO 3 — PREPARANDO O SUPORTE DA HÉLICE

Na parte frontal da caixa:

- Faça um pequeno furo
OU
- Cole um suporte para o motor

O eixo do motor deve apontar para frente.

PASSO 4 — FIXANDO O MOTOR

Cole o motor firmemente.

Verifique:

- O motor ficou reto
- O eixo gira livremente

Espere a cola secar completamente.

PASSO 5 — INSTALANDO A HÉLICE

Agora encaixe a hélice no eixo do motor.

Teste com a mão:

- Deve girar livremente
- Não pode encostar na caixa

Essa etapa é muito importante.

PASSO 6 — FAZENDO A CAUDA

Pegue um palito de churrasco.

Cole na parte traseira da caixa.

Depois:

- Faça uma pequena bandeira ou estabilizador usando papel colorido

Isso deixa o modelo muito mais parecido com um helicóptero real.

PASSO 7 — FAZENDO A LIGAÇÃO ELÉTRICA

Conecte:

- Motor
- Interruptor
- Suporte das pilhas

Ligação simples:

- Pilha → interruptor → motor

Peça ajuda de um adulto nesta etapa.

PASSO 8 — ESCONDENDO OS FIOS

Agora organize os fios:

- Cole na lateral da caixa
- Use fita adesiva
- Evite fios soltos

Isso melhora:

- Segurança
- Aparência
- Resistência

PASSO 9 — DECORANDO O HELICÓPTERO

Agora a criança pode personalizar:

- Nome do helicóptero
- Número
- Bandeiras
- Símbolos
- Cores

Essa etapa aumenta muito a criatividade.

PASSO 10 — TESTANDO O PROJETO

Agora chegou a melhor parte.

- Coloque o helicóptero sobre uma superfície plana
- Ligue o interruptor
- Observe a hélice girando rapidamente

O efeito visual ficará muito divertido.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

As pilhas fornecem energia elétrica.

O motor:

- Recebe energia
- Gira o eixo
- Faz a hélice se movimentar

A hélice:

- Empurra o ar
 - Demonstra os princípios básicos de rotação e propulsão
-

CONCEITOS CIENTÍFICOS EXPLORADOS

ENERGIA ELÉTRICA

As pilhas alimentam o motor.

MOVIMENTO ROTATIVO

O eixo transforma energia em rotação.

AERODINÂMICA

A hélice movimenta o ar.

EQUILÍBRIO

A estrutura precisa ficar estável.

ENGENHARIA

O projeto depende de montagem correta.

SE O PROJETO NÃO FUNCIONAR

Se a hélice não girar:

- Verifique as pilhas
- Confira os fios
- Veja se o motor está travado

Se vibrar muito:

- Ajuste a hélice
- Veja se o motor ficou torto

Se tombar:

- Ajuste os pés
 - Centralize o peso
-

IDEIAS PARA PERSONALIZAR

As crianças podem criar:

- Helicóptero militar
- Helicóptero de resgate
- Helicóptero policial
- Helicóptero futurista

Também podem:

- Adicionar LEDs
 - Fazer hélices coloridas
 - Criar pilotos de papel
 - Fazer cabine transparente
-

CUIDADOS IMPORTANTES

- Não toque na hélice girando

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

- Não utilize perto de água
 - Cola quente deve ser usada apenas por adultos
 - Desligue após o uso
 - Evite cabelos próximos da hélice
-

DESAFIO EXTRA

Faça experiências:

- Hélices maiores giram melhor?
- O peso interfere?
- O formato da caixa muda o equilíbrio?
- Pilhas novas deixam mais rápido?

Transforme o projeto em um verdadeiro laboratório de engenharia aérea.